



# HTML5&CSS3 Advanced

Трансформація та анімація. Градієнти

# HTML5&CSS3 Advanced

Після уроку обов'язково



Повторіть цей урок у форматі відео на  
[ITVDN.com](http://itvdn.com)



Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на  
[TestProvider.com](http://testprovider.com)

## Трансформація та анімація. Градієнти

# HTML5&CSS3 Advanced

## Переходи

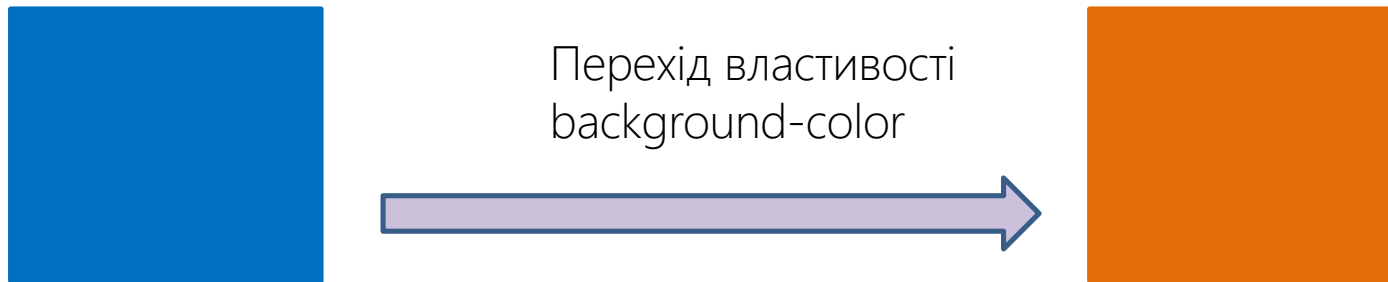
**Transition (перехід).** Переходи CSS дають змогу плавно перейти від одного стану елемента до іншого. Перехід є специфічним різновидом анімації, де є тільки початковий і кінцевий стан.

**Transition-property** – назва властивості.

**Transition-duration** – тривалість переходу.

**Transition-timing-function** – функція швидкості переходу анімації.

**Transition-delay** – затримка перед анімацією.



Подія **transitionend** відбувається після закінчення виконання переходу (як у початковий стан, так і в кінцевий).

# HTML5&CSS3 Advanced

## Трансформації

**Transformations** (трансформації) – це набір функцій, які дозволяють надавати елементу форму.

**Translate** переміщує елемент вздовж трьох осей (x, y та z).

**Rotate** обертає елемент довкола центральної точки.

**Scale** змінює розмір елемента.

**Skew** деформує (викривляє) боки елемента щодо координатних осей.

**Transform: matrix(a, b, c, d, x, y)** – матриця трансформацій, де a – масштаб по горизонталі, d – змінює масштаб по вертикалі, b – деформує (викривляє) боки елемента по осі X, c – деформує сторони елемента по осі Y, x – зміщення елемента по осі X, y – зміщення елемента по осі Y.

**Transform-origin** дає змогу змінити центр трансформації, відносно якого відбуватимуться зміни.

**Perspective** додають глибину елементу, збільшуючи його розміри по осі Z. Водночас сам елемент стає візуально меншим.

# HTML5&CSS3 Advanced

## Анімації

**CSS3-анімація** надає розмітці динамічності. Вона пожвавлює веб-сторінки, покращуючи взаємодію з користувачем. На відміну від CSS3-переходів, створення анімації ґрунтується на ключових кадрах, які дають змогу автоматично відтворювати та повторювати ефекти протягом заданого часу, а також зупиняти анімацію всередині циклу.

```
div {  
Width:100px;  
  
Height:100px;  
Animation: newAnim 5s linear 3;  
}
```



Виклик анімації

```
@keyframes newAnim {  
From {  
Background-color:white; }  
To {  
Background-color: black; }  
}
```



Визначення анімації

# HTML5&CSS3 Advanced

## Анімації

- **Animation-name** – властивість, що задає ім'я анімації. Ім'я анімації створюється у правилі @keyframes.
- **Animation-duration** – властивість, яка встановлює тривалість анімації.
- **Animation-timing-function** – властивість, яка визначає зміну швидкості від початку до кінця анімації за допомогою тимчасових функцій.
- **Animation-delay** – задає затримку часу перед початком анімації.
- **Animation-iteration-count** – властивість, яка дає змогу визначити кількість повторів анімації.
- **Animation-direction** – властивість, яка задає напрямок повтору анімації.
- **Animation-play-state** – властивість, яка керує відтворенням і зупинкою анімації.
- **Animation-fill-mode** – стан елемента до та після відтворення анімації.

# HTML5&CSS3 Advanced

## CSS3 Gradients

**Linear-gradient** – лінійний градієнт, який створюється за допомогою двох і більше кольорів, для яких заданий напрямок або лінія градієнта.

Якщо напрямок не вказаний, використовується значення за замовчуванням – зверху-униз.

Кольори градієнту за замовчуванням розподіляються рівномірно у напрямку, перпендикулярному лінії градієнту.

**Radial-gradient** – радіальний градієнт. Відрізняється від лінійного тим, що кольори виходять з однієї точки (центру градієнта) і рівномірно розподіляються назовні, малюючи форму кола чи еліпса.

Форма градієнта визначається ключовими словами circle чи ellipse. Якщо форма не задана, за замовчуванням радіальний градієнт набуває форми еліпса.

**Repeating-linear-gradient** – лінійний градієнт, який повторюється.

**Repeating-radial-gradient** – радіальний градієнт, який повторюється.

# Дивіться наші уроки у форматі відео

ITVDN.com



Подивіться цей урок у відеоформаті освітньому порталі [ITVDN.com](http://ITVDN.com) для закріплення пройденого матеріалу.

Курси записані сертифікованими тренерами, які працюють у навчальному центрі CyberBionic Systematics, й іншими висококваліфікованими розробниками.

# Перевірка знань

TestProvider.com



## TestProvider

TestProvider – це online-сервіс перевірки знань з інформаційних технологій. Завдяки йому Ви можете оцінити Ваш рівень і виявити слабкі місця. Він буде корисним як у процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки знань IT-фахівця.

Після кожного уроку проходите тестування для перевірки знань на [TestProvider.com](https://testprovider.com).

Успішне проходження фінального тестування дасть Вам змогу отримати відповідний [Сертифікат](#).

Q&A

# Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

